

UNIDAD IV: PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS

La mayoría de los procedimientos de prueba de hipótesis analizados anteriormente se fundamentan en la suposición de que las muestras aleatorias se seleccionan de poblaciones normales. Incluso aunque existan ligeras desviaciones respecto a la normalidad, gran parte de estas pruebas seguirá siendo confiable, más aún para tamaños de muestra relativamente grandes. A estos procedimientos se los suele denominar **métodos paramétricos**. (Ya que siempre terminamos **suponiendo** que los datos vienen de poblaciones normales, donde tenemos leves desviaciones (En casos donde asumimos normalidad pero no la alcanza), y si no se cumplen ciertas condiciones de los métodos, dan resultados incorrectos)

Cuando no se posee conocimiento alguno respecto a las distribuciones de las poblaciones anteriores, no se pueden usar los métodos paramétricos. Por esto, se han desarrollado procedimientos de prueba alternativos, llamados **métodos no paramétricos o de distribución libre**, que permiten realizar inferencias exactas sobre los parámetros poblacionales a pesar de que las suposiciones fundamentales de los métodos estándar no puedan cumplirse en su totalidad.

Al margen de su flexibilidad, las pruebas no paramétricas tienen asociadas ciertas desventajas:

1. **Demanda una cantidad elevada de información para su aplicación**, lo que en muchos escenarios resulta no ser óptimo.
2. No se hace uso de toda la información proporcionada por la muestra, por lo que, **en casos donde pueden aplicarse métodos paramétricos y no paramétricos, los no paramétricos resultarán ser menos eficientes que el procedimiento paramétrico correspondiente.**

Como consecuencia, para lograr la misma potencia que la prueba paramétrica, una prueba no paramétrica requerirá siempre un tamaño muestral mayor.

Son también conocidas como pruebas de distribución libre. Sirven para cuando no conocemos la distribución de la población, lo que significa que no conocemos sus parámetros ni los podemos estimar.

En lugar de hacer suposiciones sobre esa distribución, utilizamos métodos que se basan en el orden o la clasificación de los datos.

Por ejemplo, en lugar de calcular promedios y desviaciones estándar, se pueden utilizar pruebas de rangos, medianas o pruebas de signos para analizar los datos.

Ejemplos de poblaciones con distribución desconocida o no normal:

- ① **Salarios en una empresa** → Suelen ser asimétricos, con muchos empleados ganando poco y pocos con salarios muy altos (**distribución sesgada a la derecha**).
- ② **Tiempo de espera en un hospital** → Puede seguir una **distribución exponencial**, donde la mayoría espera poco tiempo, pero algunos casos tardan mucho más.
- ③ **Puntuaciones de satisfacción en encuestas (1-5 estrellas)** → No necesariamente siguen una curva normal, ya que los datos pueden estar agrupados en los extremos (mucha gente vota 1 o 5, pero pocos votan 3).
- ④ **Ventas diarias de una tienda** → Pueden ser muy variables según el día, mostrando una **distribución multimodal** (varios picos en los datos).

¿Cuándo usar pruebas no paramétricas?

- ✓ Cuando la distribución de los datos es desconocida o no normal.
- ✓ Cuando la muestra es pequeña y no se puede verificar la normalidad.
- ✓ Cuando los datos son ordinales (ej., encuestas de satisfacción).
- ✓ Cuando hay valores atípicos que afectarían pruebas paramétricas.

TEMA A: TESTS

4 A-1) PRUEBA DEL SIGNO (hipótesis relativa a varias medias, comparo que 1 media poblacional (Es decir la media de 1 muestra) sea significativamente igual a una media esperada $\mu = \mu_0$)

Es una alternativa no paramétrica de la prueba t unimuestral, de la prueba t para muestras apareadas y las correspondientes pruebas para muestras de gran tamaño ([link a esa parte](#)). (Esa parte es de hipótesis relativa a dos medias) (Casos de 1 muestra)

Se aplica cuando muestreo una población simétrica (misma probabilidad ser mayor o menor a la media)

La hipótesis nula $H_0: \mu = \mu_0$ ejemplo: $\mu_0 = 98$ (Octanaje con media 98) y la alternativa $\mu > \mu_0$

Donde cada valor muestral se compara con μ_0 , si es mayor se coloca un signo +, si es menor un signo -, y si es igual no se pone nada. Quedando una cadena de signos: (x es la cantidad de signos positivos). Se considera siempre una probabilidad $p = 0.5$ para realizar una distribución binomial. Cadena ej: +++-+-

Se establece un nivel de significancia: Ej: 0.01 y luego el criterio

Criterio: La hipótesis nula se rechaza si la probabilidad de obtener x o mas es menor o igual a 0.01 (nivel de significancia)

99.0	102.3	99.8	100.5	99.7	96.2	99.1	102.5
103.3	97.4	100.4	98.9	98.3	98.0	101.6	

2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.

3. Criterio: Se denota con x a los signos positivos. Se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad de obtener x o más signos es menor o igual que 0.01.

4. Cálculos: de las comparaciones de 98 con los valores muestrales, surge:

++++-++++ x=12 n=14 (ya que uno de los valores es 98)

La probabilidad que esto suceda en una distribución binomial está dada por:

$$\sum_{k=12}^{14} \text{dbinom}(k, 14, 0.5) = 6.47 \times 10^{-3}$$

$P(x \geq 12)$

$\frac{9}{10}$

La probabilidad se calcula con la sumatoria de **dbinom(x, n, 0.5)** que va de x a n (el profe en el ej pone $k = x$): esto permite calcular la probabilidad de que el número de éxitos (x) esté dentro de un rango específico (Entre 12 y 14).

Para casos de **muestras apareadas**: La única diferencia es que la condición de la **hipótesis alternativa** es respecto a la suma o resta de las muestras apareadas. En este ejemplo, se coloca + si el primer valor menos el segundo valor es mayor a cero. (Osea si el primer valor es mayor al segundo, sino da menor a 0). Caso contrario se pone un -

45 y 36 73 y 60 46 y 44 124 y 119 33 y 35
57 y 51 83 y 77 34 y 29 26 y 24 17 y 11

1. Hipótesis Nula: $\mu_1 - \mu_2 = 0$ ($p=1/2$).

Hipótesis Alternativa: $\mu_1 - \mu_2 > 0$ ($p>1/2$).

2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$.

3. Criterio: Se denota con x a los signos positivos.
Se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad de obtener x o más signos es menor o igual que 0.05.

4. Cálculos: reemplazando cada par de valores por un signo + o según el primero sea mayor que el segundo y viceversa.

++++-++++

$x := 9$ $n := 10$

La probabilidad que esto suceda en una distribución binomial está dada por:

$$\sum_{k=9}^{10} \text{dbinom}(k, n, 0.5) = 0.011 \quad P(x \geq 9)$$

5- Decisión: dado que $0.011 < 0.05$ Se Rechaza la Hipótesis Nula. Luego, el programa de seguridad es eficaz.

se compara la sumatoria de dbinom con el nivel de significancia

El 1/2 (o 0.5) en la prueba de signo significa que, bajo la hipótesis nula (H_0), cada valor tiene la **misma probabilidad (50%) de ser mayor o menor** que la mediana de referencia μ_0 . Es como lanzar una moneda: hay igual chance de obtener "+" o "-".

Por eso, el número total de signos positivos sigue una **distribución binomial** con $p=0.5$, y se usa esa probabilidad para calcular si los resultados son significativos o no. 🚀

¿Qué significa que la población sea simétrica?

Para aplicar la prueba de signo, la **población de la que se toma la muestra debe ser simétrica**. Esto significa que los valores tienen la **misma probabilidad de estar por encima o por debajo de la media**.

♦ Ejemplo de población simétrica:

- Una distribución **uniforme** en el intervalo $[40, 60]$.
- Una distribución **normal** (aunque si es normal, es mejor usar pruebas paramétricas como la t de Student).

♦ Ejemplo de población NO simétrica:

- **Distribución sesgada a la derecha** (Ej. ingresos salariales, donde hay pocos valores muy altos).
- **Distribución sesgada a la izquierda** (Ej. tiempos de vida de focos, donde la mayoría dura bastante y pocos se queman rápido).

Si la población **no es simétrica**, la prueba de signo **puede dar resultados incorrectos**, y en su lugar es

mejor usar la **prueba de Wilcoxon**.

Resumen rápido

- ♦ La prueba de signo cuenta cuántos valores están por encima o por debajo de μ_0 .
- ♦ Asume que cada valor tiene **50% de probabilidad** de estar arriba o abajo.
- ♦ Se basa en la **distribución binomial con $p=0.5$** .
- ♦ Funciona bien **si la población es simétrica**.

4 A-2) PRUEBAS DE SUMA DE RANGOS esto le tomaron a Sarmiento

Existen dos pruebas: la **U** y la **H**.

La **U** es una alternativa no paramétrica de la prueba **t** bimuestral (2 muestras)

PRUEBA U o de Wilcoxon (hipótesis relativa a varias medias, comparo que 2 medias poblacionales sean significativamente iguales $\mu_1 = \mu_2$)

Se quiere ver si las medias de dos muestras son significativamente iguales. Se busca probar si las muestras vienen de poblaciones idénticas (H_0). Entonces:

Para ello se consideran los datos de ambas muestras y se consideran como si fueran una sola muestra y se los ordena de forma creciente. Luego, a cada valor se le indica con un número romano a que muestra pertenecen. Si el primer valor es de la muestra 1 se le coloca I, si el n-ésimo valor es de la muestra 2 se le coloca II y así con cada uno. También a cada valor se le asigna un rango (suponiendo que tenemos 2 muestras, una muestra tenía 14 elementos y la otra 15, tendremos 29 rangos) entonces al primer valor se le coloca rango 1, al segundo rango 2, y así con cada uno.

0.12	0.17	0.18	0.2	0.26	0.32	0.35	0.39	0.4	0.43	0.45	0.47	0.48
I	I	I	I	II	I	I	II	I	I	I	I	II
0.49	0.51	0.53	0.54	0.58	0.63	0.84	0.88	0.89	0.92	0.96	1.01	1.07
I	I	II	II	II	I	I	II	II	II	II	II	II
1.11	1.13	1.36										
II	II	I										

La Muestra1 tiene los valores con rangos R1: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 29.

La Muestra2 tiene los valores con rangos R2: 5, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Si hay valores repetidos en las muestras, en lugar de darles un rango individual, se les asigna el promedio de los rangos que les corresponderían.

Por ejemplo:

- Si dos valores iguales ocupan las posiciones 3 y 4 (rango), en lugar de asignarles 3 y 4, ambos reciben $(3+4)/2 = 3.5$.
- Si tres valores iguales ocupan las posiciones 9, 10 y 11, cada uno recibe $(9+10+11)/3 = 10$.

En resumen, cuando hay repeticiones, se asigna el rango promedio de esas posiciones.

Luego, se comparan las sumas de los rangos de las muestras, para que la diferencia en la cantidad de datos de cada muestra no afecte el resultado.

Entonces la suma de rangos son para la muestra 1: $R_1=162$ y para la muestra 2: $R_2=273$ y queda por ver si la diferencia es demasiado grande como para rechazar la Hipótesis Nula.

Se definen dos estadísticos:

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1 + 1)}{2} - R_1 \quad U_2 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 \cdot (n_2 + 1)}{2} - R_2$$

$$U_i = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_i \cdot (n_i + 1)}{2} - R_i$$

n_i = TAMAÑO DE LA MUESTRA. R es la sumatoria de la muestra

De ellos se elige el estadístico U , que es el correspondiente al rango más pequeño, de los dos.

Puede comprobarse que la media y la varianza de la distribución muestral (de U_1 , en este caso) son:

$$\mu_{U_1} = \frac{n_1 \cdot n_2}{2} \quad \sigma_{U_1} = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

Si ambos tamaños de muestra (n_1 y n_2) son mayores a 8 (n_1 y $n_2 > 8$) el estadístico U_1 sigue una distribución normal. Esto permite usarlo para comprobar si las dos muestras vienen de poblaciones iguales o si hay diferencias entre ellas:

$$Z = \frac{U_1 - \mu_{U_1}}{\sigma_{U_1}} \quad Z = \frac{U_i - \mu_{U_i}}{\sigma_{U_i}}$$

Donde μ_{U_1} es la media de U_1 y σ_{U_1} es la desviación estándar de U_1 . En caso de muestras pequeñas, se aplica la prueba basándose en tablas especiales.

Acá generalmente va a ser una prueba de dos colas donde:

Hipótesis Nula: las poblaciones son idénticas ($\mu_1 = \mu_2$)

Hipótesis Alternativa: $\mu_1 \neq \mu_2$ (dos colas)

Luego hay que ver si el estadístico calculado cae en la zona de aceptación o rechazo que está marcada por las abscisas calculadas y se concluye si hay o no diferencia significativa entre ambas medias.

Para muestras grandes (n_1 y n_2 mayores que 10) es una dist normal, para pequeñas se usan tablas específicas de la dist de U

PRUEBA H (O DE KRUSKAL-WALLIS) (Comparo que k medias poblacionales (de k muestras) sean significativamente iguales $u_1=u_2=...=u_k$)

Es una generalización de la Prueba U que permite probar la Hipótesis Nula de que k muestras aleatorias independientes provienen de poblaciones idénticas. Con la prueba del signo es con una muestra (t unimuestral), con la prueba U solo podía tener dos muestras (como t bimuestral), ahora (con la prueba K) puedo tener k muestras

Pasos de resolución:

1. Combinamos todos los datos de diferentes muestras, los ordenamos y les asignamos rangos.
2. Sumamos los rangos para cada muestra por separado ($R_1, R_2 \dots R_n$)
3. Aplico la formula H

Se utiliza el estadístico H , que tiene una distribución chi cuadrado con $k-1$ grados de libertad siendo k el numero de poblaciones que estoy comparando. Si todas los tamaños de las muestras son mayores a 5 ($n_i > 5$)

$$H = \frac{12}{n \cdot (n+1)} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{n_i} - 3 \cdot (n+1)$$

n es la sumatoria de todos los tamaño muestrales
 k es el numero de muestras o tratamientos
 R_i es el rango de la i -esima muestra
 n_i es el tamaño de la i -esima muestra

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_n$$

cuando $n_i > 5$ para toda i y cuando H_0 es verdadera, la distribución muestral de H es aproximada con la distribución chi-cuadrada con $k-1$ grados de libertad.

UTILIZAMOS UN CHI CUADRADO COMO ESTADÍSTICO PORQUE LAS GRANDES DIFERENCIAS TIRAN PARA LA DERECHA ENTONCES ES UNA PRUEBA DE COLA DERECHA. Por lo tanto si una muestra esta muy alejada de otra muestra. Se ira hacia la zona de rechazo de chi cuadrado

Problema: Un experimento para comparar tres métodos preventivos contra la corrosión produjo las siguientes profundidades máximas de las cavidades (en milésimo de pulgada) en piezas de alambre que fueron sometidas a los tratamientos respectivos:

Método A: 77, 54, 67, 74, 71, 66

Método B: 60, 41, 59, 65, 62, 64, 52

Método C: 49, 52, 69, 47, 56

Con un nivel de significación de 0.05, probar la Hipótesis Nula que las tres muestras provienen de poblaciones idénticas.

1. Hipótesis Nula: las poblaciones son idénticas ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$)

Hipótesis Alternativa: las poblaciones son distintas.

2. Nivel de significancia: 0.05

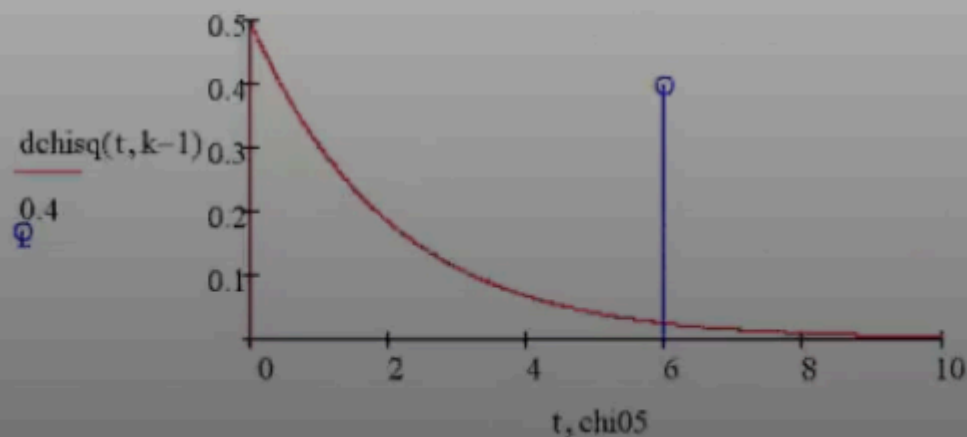
$$\alpha := 0.05$$

$$k := 3$$

$$\text{chi05} := \text{qchisq}(1 - \alpha, k - 1) = 5.991$$

3. Criterio: se rechaza H_0 si $\chi > \chi_{0.05}$

$t := 0, 0.01 \dots 10$



4. Cálculos:

$n_1 := 6$ $n_2 := 7$ $n_3 := 5$

Se ordenan los datos como si fueran una sola muestra, preservando el origen

41 47 49 52 52 54 56 59 60 62 64 65 66 67 69 71 74 77
B C C B C A C B B B B A A C A A A

Los rangos son:

Método A: 6, 13, 14, 16, 17, 18

R1= 84

Método B: 1, 4.5, 8, 9, 10, 11, 12

R2= 55.5

Método C: 2, 3, 4.5, 7, 15

R3= 31.5

$R_1 := 84$

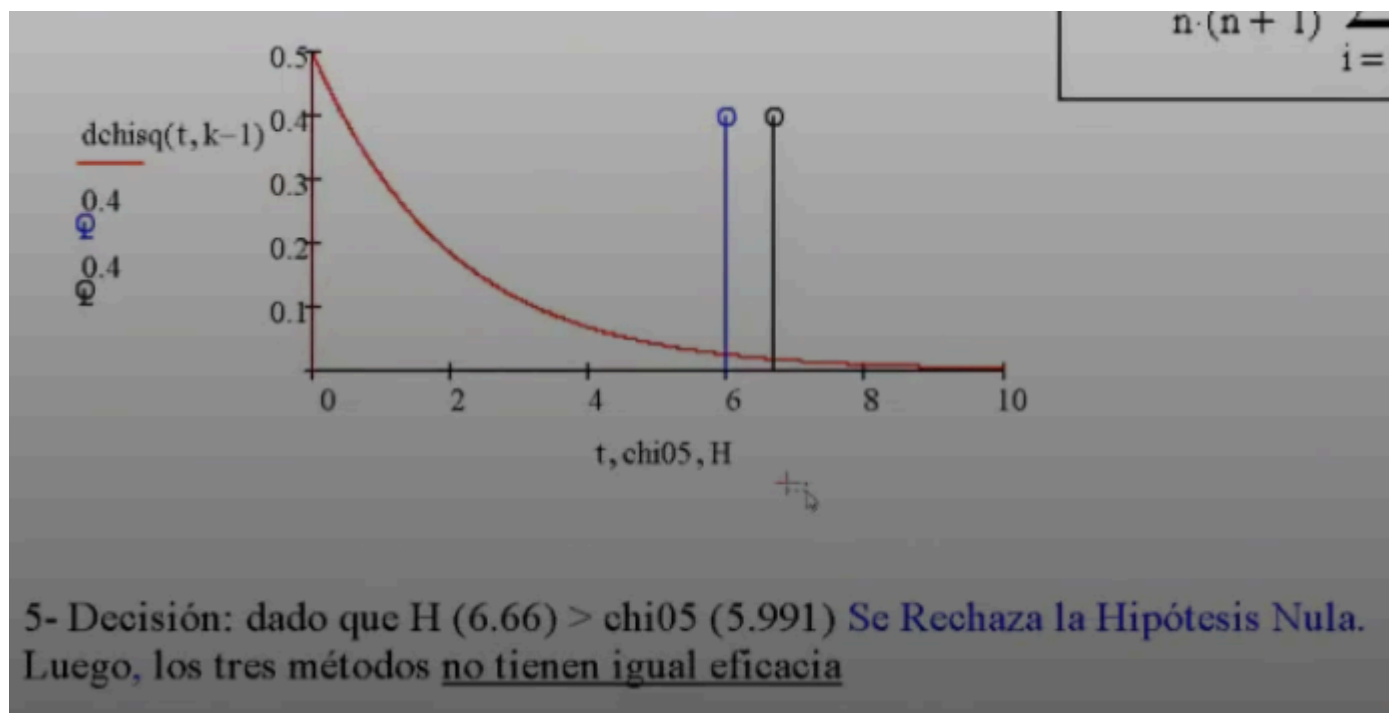
$R_2 := 55.5$

$R_3 := 31.5$

$nn := n_1 + n_2 + n_3$

$$H := \frac{12}{nn \cdot (nn + 1)} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{n_i} - 3 \cdot (nn + 1) = 6.666$$

Y verifico entonces el estadístico donde cae



4 A-3) PRUEBAS DE ALEATORIEDAD

Es necesario saber que seguridad hay de que **una muestra** sea aleatoria. Por ejemplo en el caso que este diseñando pruebas de ruleta de juegos quisiera que los resultados no tuviesen una tendencia pq si alguien la capta empezaría a perder plata. Está prueba es siempre a 2 colas (Ver el resumen del final de la unidad)

Prueba de corridas

Se basa en el orden en que fueron obtenidos los datos, con más precisión, se fundamenta en el número de **corridas** exhibidas en los resultados muestrales. Dada una sucesión de dos símbolos (por ejemplo, cara y cruz de una moneda) una corrida es la sucesión de símbolos idénticos contenidos entre símbolos diferentes. Por ejemplo:

A A B B A A B B B A B B B A A A A B B B
 1 2 3 4 5 6 7 8

En el esquema se aprecian un total de 8 corridas.

Las corridas me van a determinar si hay falta de aleatoriedad. Muchas corridas indican falta de aleatoriedad (ABABABAB) y pocas corridas también indican falta de aleatoriedad (AAAAABBBBB). Entonces la aleatoriedad se mide a partir del parametro corridas.

Notar que en este ejemplo aunque la tendencia sea aproximadamente $\frac{1}{2}$ ya que A es $\frac{9}{20}$ y B $\frac{11}{20}$ se puede notar cierto patrón, se puede observar una falta de aleatoriedad. Es como si hubiese una mano mágica.

Esto puede servir para determinar el grado de aleatoriedad. La sospecha de falta de aleatoriedad está en el orden de aparición.

Si una sucesión contiene n_1 símbolos del primer tipo y n_2 del segundo tipo (Siendo n_1 y $n_2 > 10$) entonces la distribución muestral del número de corridas u , puede aproximarse mediante una distribución muestral con:

$$\mu_u = \frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2} + 1 \quad \sigma_u = \sqrt{\frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2 \cdot (2 \cdot n_1 \cdot n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2 \cdot (n_1 + n_2 - 1)}}$$

La prueba de Hipótesis Nula de que el arreglo de los símbolos es aleatoria , puede fundamentarse en el

estadístico:

$$Z = \frac{u - \mu_u}{\sigma_u} \text{ que tiene aproximadamente la distribución normal.}$$

Acá vamos a tener que:

Hipótesis Nula: El arreglo es aleatorio

Hipótesis Alternativa: No lo es (cola izquierda).

Por último verifico en qué zona cayó la probabilidad para tomar una decisión.

También se puede utilizar la **prueba de secuencias** para probar la aleatoriedad de muestras que constan de **datos numéricos contando secuencias por encima y por debajo de la mediana**. Si la mediana es por ej 0.25, entonces a cada valor de las muestras le asignó una “a” si es mayor a la media, y “b” si no lo es. Luego calculo la cantidad de corridas u , calculo:

$$\mu_u = \frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2} + 1 \quad \sigma_u = \sqrt{\frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2 \cdot (2 \cdot n_1 \cdot n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2 \cdot (n_1 + n_2 - 1)}}$$

Y luego calculo el estadístico Z de arriba.

Por último verifico en qué zona cayó la probabilidad para tomar una decisión.

Una aplicación muy común de esta prueba es el Control de Calidad para evaluar la uniformidad y aleatoriedad de ciertos procesos.

El procedimiento típico involucra los siguientes pasos:

1) **Si la muestra es booleana (éxito o fracaso):**

a) Armo la cadena de letras y corridas (eeefffeefeefeffe)

2) **Si la muestra es numérica:**

a) **Calcular la mediana:** Se determina la mediana de los datos.

b) **Asignar a y b:** Se etiquetan las observaciones como "a" si están por encima de la mediana y como "b" si están por debajo.

3) **Contar corridas (Rachas):** Se cuentan la cantidad de secuencias consecutivas de "a" y "b", de "c" y "s", o de lo que tengamos.

4) **Aplicar la prueba:** Se calculan los parámetros para utilizar (media de corridas y desv estándar de corridas), luego aplico el estadístico Z

5) **Verificar Resultado:** Se analiza dónde quedó el Z con respecto a los valores críticos (Siempre es bilateral) para verificar si se cumple la hipótesis nula de aleatoriedad.

Es bilateral ya que hay aleatoriedad por el lado derecho cuando el número de corridas u es grande, es decir cuando se va alternando muy rápidamente. Hay aleatoriedad por el lado izquierdo cuando u es chico. En este problema es u es chico.

Prueba de dos colas: Se usa cuando solo quieres verificar si hay aleatoriedad o no, sin importar en qué dirección.

Prueba de una cola:

- **Cola izquierda:** Si los datos están demasiado **agrupados** (pocas alternancias, **u pequeño**).
- **Cola derecha:** Si los datos están demasiado **dispersos** (muchas alternancias, **u grande**).

Problema: El siguiente arreglo se refiere al número de piezas defectuosas d y no defectuosas n en el orden dado producidas por cierta máquina:

n n n n n d d d d d n n n n n n n n n n d d n n d d d d

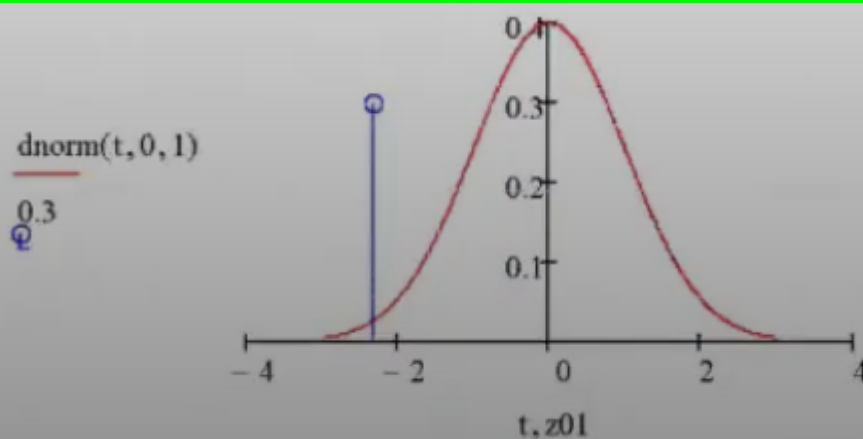
probar la aleatoriedad con un nivel de confianza de 0.01.

1. Hipótesis Nula: El arreglo es aleatorio
Hipótesis Alternativa: No hay aleatoriedad (cola izquierda)
2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.

Criterio: Se rechaza la hipótesis nula si $z < z_{0.01}$.

$\alpha := 0.01$ Nivel de significancia

$z_{01} := \text{qnorm}(\alpha, 0, 1) = -2.326$ $t := -3, -2.99 .. 3$



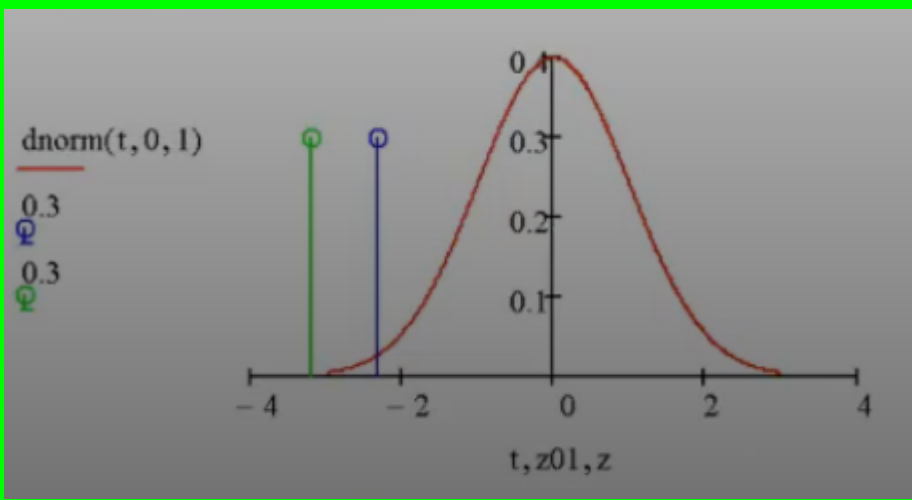
4. Cálculos:

$$u := 6 \quad \underline{n1} := 10 \quad \underline{n2} := 17$$

$$\mu_u := \frac{2 \cdot n1 \cdot n2}{n1 + n2} + 1 = 13.593$$

$$\sigma_u := \sqrt{\frac{2 \cdot n1 \cdot n2 \cdot (2 \cdot n1 \cdot n2 - n1 - n2)}{(n1 + n2)^2 \cdot (n1 + n2 - 1)}} = 2.37$$

$$\left(\underline{z} := \frac{u - \mu_u}{\sigma_u} = -3.204 \right) \quad \text{Estadístico}$$



5- Decisión: dado que $-3.204 (z) < -2.326 (z_{01})$ Se Rechaza la Hipótesis Nula. Luego, el arreglo no es aleatorio. En realidad **el número total de corridas es mucho menor que el esperado** y existe una fuerte tendencia a que las partes defectuosas aparezcan aglomeradas, la razón de esto seguramente la descubrirá un ingeniero familiarizado con el proceso.

PRUEBAS DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

Se utilizan para diferencias entre distribuciones acumuladas. La prueba unimuestral es una prueba de Bondad de Ajuste (*técnica estadística utilizada para evaluar si una muestra de datos proviene de una población con una distribución de probabilidad específica*). Es más eficiente que la prueba χ^2 en muestras pequeñas. No se aplica a distribuciones discretas. Para una sola muestra se encarga de comparar valores observados contra valores esperados o teóricos de una distribución continua en particular, por lo tanto es una prueba de bondad de ajuste. Es generalmente más eficiente que la prueba chi-cuadrada cuando el tamaño de la muestra es pequeño.

Entonces dado un nivel de significación alfa se busca los valores críticos de ese D deseable de la tabla, comparada con el D que se calculo en el desarrollo de la prueba verifico si: si es menor digo que la

distribuciones son significativamente iguales sino digo que no son significativamente iguales. Se basa en la diferencia absoluta máxima D entre los valores de la distribución acumulada observada y la teórica. Para decidir si esta diferencia absoluta máxima es razonable, con un respecto a un nivel de significación α asociado a la prueba, se buscan los valores críticos de D preestablecidos en una tabla, usando el tamaño de muestra y el nivel de significancia

De manera sencilla:

La **prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS)** se usa para comparar distribuciones. Puede aplicarse en dos casos:

- 1) **KS Unimuestral:** Verifica si una muestra sigue una distribución teórica específica (ej. normal, exponencial, etc.). Es una **prueba de bondad de ajuste**.
- 2) **KS Bimuestral:** Compara si **dos muestras** provienen de la misma distribución.

¿Cómo funciona?

- ♦ Se calcula la **diferencia máxima (DDD)** entre la **distribución acumulada observada** y la **distribución teórica o de otra muestra**.
- ♦ Se compara con un **valor crítico** (según el tamaño de la muestra y el nivel de significancia α).
- ♦ **Decisión:**
 - Si $D_{\text{calculado}} < D_{\text{critico}} \rightarrow$ Las distribuciones son **iguales**.
 - Si $D_{\text{calculado}} > D_{\text{critico}} \rightarrow$ **Las distribuciones son diferentes**.

¿Por qué usar KS?

- ✓ Funciona mejor que **Chi-cuadrado** en muestras pequeñas.
- ✓ Se aplica solo a **distribuciones continuas** (no discretas).

 **Ejemplo:** Queremos saber si las alturas de 30 personas siguen una distribución normal. Aplicamos la prueba KS y comparamos con la distribución normal teórica. 

Problema: Se desea comprobar si los agujeros en una placa de hojalata electrolítica están uniformemente distribuidos a través de la placa. Por ello se han tomado distancias (en pulgadas) de 10 agujeros a partir de un extremo de una larga tira de 30 pulgadas de ancho, dando los siguientes resultados:

4.8 14.8 28.2 23.1 4.4 28.7 19.5 2.4 25.0 6.2

Probar esta hipótesis nula con un nivel de significación de 0.05

1. Hipótesis nula:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{para } x \leq 0 \\ x/30 & \text{para } 0 < x < 30 \\ 1 & \text{para } x > 30 \end{cases}$$

Hipótesis alterna: no están uniformemente distribuidos

2. Nivel de significación: $\alpha = 0.05$

0.410 SALE DE LA TABLA

TAMAÑO DE LA MUESTRA (N)	NIVEL DE SIGNIFICANCIA PARA $D = \text{MAX} [F_0(X) - S_n(X)]$				
	.20	.15	.10	.05	.01
1	.900	.925	.950	.975	.995
2	.684	.726	.776	.842	.929
3	.565	.597	.642	.708	.828
4	.494	.525	.564	.624	.733
5	.446	.474	.510	.565	.669
6	.410	.436	.470	.521	.618
7	.381	.405	.438	.486	.577
8	.358	.381	.411	.457	.543
9	.339	.360	.388	.432	.514
10	.322	.342	.368	.410	.490
11	.307	.326	.352	.391	.468
12	.295	.313	.338	.375	.450
13	.284	.302	.325	.361	.433
14	.274	.292	.314	.349	.418
15	.266	.283	.304	.338	.404
16	.258	.274	.295	.328	.392
17	.250	.266	.286	.318	.381
18	.244	.259	.278	.309	.371
19	.237	.252	.272	.301	.363
20	.231	.246	.264	.294	.356
25	.210	.220	.240	.270	.320
30	.190	.200	.220	.240	.290
35	.180	.190	.210	.230	.270
	<u>1.07</u>	<u>1.14</u>	<u>1.22</u>	<u>1.36</u>	<u>1.63</u>

3. Criterio: Se rechaza H_0 si $D > 0.410$, donde D es la diferencia máxima entre la distribución acumulada observada y la supuesta bajo la Hipótesis Nula.

4. Cálculos: Se construye el siguiente gráfico que muestra la distribución acumulada observada y la supuesta.
Para cada valor potencial Dat , la prueba de Kolmogorov-Smirnov compara la proporción de valores menores que Dat con el número esperado predicho por la distribución.

$Dat := (4.8 \ 14.8 \ 28.2 \ 23.1 \ 4.4 \ 28.7 \ 19.5 \ 2.4 \ 25 \ 6.2)^T$ Datos

$n := \text{rows}(Dat) = 10$ $i := 0 \dots n - 1$

$O := \frac{\text{sort}(Dat)}{30}$ valores observados ordenados

$A_i := 3 \cdot i$ Vector auxiliar

$E_i := \int_0^{A_i} \text{dunif}(t, 0, 30) dt$ valores esperados

